Penerapan Algoritma Pemrosesan Data

Analisis Penjualan Online Shop New Hexa pada Bulan Juni

Oleh:

- Umi Qusnul A.G (184240024)
- I.T Ghifari (184240028)
- Nadine Assyra (184240030)

Program Studi: S1 Sains Data

Mata Kuliah: Logika & Algoritma II

Latar Belakang

- Transaksi Jual beli online meningkat
  - Transaksi e-commerce melalui platform seperti TikTok Shop dan Tokopedia terus meningkat setiap tahun (Sakhi & Fasa, 2025)
- Data transaksi yang dihasilkan
  - Setiap transaksi menghasilkan data besar yang mencakup; nama produk, harga, jumlah barang, potongan harga, waktu transaksi dll
- Pentingnya analisis data penjualan
  - Untuk memahami produk yang paling laris, mengevaluasi efektivitas platform penjualan, dan mengidentifikasi pola pembelian pelanggan
- Metode yang digunakan
  - Penerapan algoritma pemrosesan data OOP (Object-Oriented Programming),library Pandas, dan Numpy
- Strukur kelas dalam analisis data
  - DataAnalyzer dengan metode cleaner, manipulation, wrangling, filtering, statistik, dan visualisasi

Rumusan Masalah

1.Pola tren Penjualan mingguan di bulan Juni

- Bagaimana pola tren penjualan mingguan di bulan Juni berdasarkan jumlah income dan kuantitas produk terjual?

2.Wilayah dengan permintaan tertinggi

- Apa saja 10 Kota/Kabupaten yang menjadi pembeli produk terbanyak di bulan Juni?

3.Produk terfavorit

- Apa saja produk terfavorit di bulan Juni?

4.Analisis waktu puncak penjualan

- Bagaimana jumlah pesanan per jam di hari puncak penjualan pada bulan Juni?

Tujuan Penelitian

1.Menganalisis pola tren penjualan mingguan

- Menganalisis pola tren penjualan mingguan di bulan Juni berdasarkan jumlah income dan kuantitas produk terjual

2.Mengidentifikasi wilayah dengan permintaan tertinggi

- Mengidentifikasi 10 Kota/Kabupaten dengan permintaan tertinggi selama bulan Juni

3.Mengidentifikasi produk terfavorit

- Mengidentifikasi produk terfavorit atau paling banyak diminati di bulan Juni

4.Menganalisis pola waktu penjualan

- Menganalisis jumlah pesanan per jam pada hari puncak penjualan di bulan Juni

Data Overview

Order ID	Order Status	Order Substatus	...	Checked Status	Checked Marked by	Tokopedia Invoice Number
579447508716848000	Dibatalkan	Dibatalkan	...		Unchecked	
579447544737793000	Dikirim	Sedang transit	...		Unchecked	
579447481026971000	Dikirim	Sedang transit	...		Unchecked	
579447501977126000	Dikirim	Sedang transit	...		Unchecked	
579447480490624000	Dibatalkan	Dibatalkan	...		Unchecked	
...	...	...	...	...	...	...
579068035147532000	Dikirim	Terkirim	...		Unchecked	
579068046868514000	Selesai	Selesai	...		Unchecked	
579068005797889000	Dibatalkan	Dibatalkan	...		Unchecked	
579067945546319000	Selesai	Selesai	...		Unchecked	
579067945546319000	Selesai	Selesai			Unchecked	

- Dataset penjualan Online Shop Brand New Hexa bulan Juni 2025
- Diperoleh dari perusahaan New Hexa yang bergerak di bidang penjualan fashion
- Dimensi: 22.482 baris dan 61 kolom

Processing Data

Library

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

- Pandas menjadi alat utama dalam memanipulasi dataframe
- Numpy mendukung perhitungan statistik
- Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data yang informatif dan estetis

Struktur Kelas

```python
class DataAnalyzer:
  def __init__(self, file_path):
    self.file_path = file_path
    self.data = None
```

- Menyimpan data dan lokasi file data yang akan dianalisis
- Menyiapkan variabel data untuk diisi dengan data dari file
- Mengorganisir proses analisis data secara terstruktur

Processing Data

Data Cleaning

```python
def clean_data(self):
    print(f"Sebelum cleaning: {self.data.shape}")
    self.data.drop_duplicates(inplace=True)
    columns_to_drop = ['kolom yang akan dihapus']
    existing_columns = [col for col in columns_to_drop if col in self.data.columns]
    self.data.drop(columns=existing_columns, inplace=True)
```

- Menghapus data duplikat
- Menghapus kolom yang tidak relevan
- Menstandarkan penulisan pada kolom tertentu
- Mencetak informasi ukuran data sebelum dan sesudah cleaning

Data Understanding

```python
def load_and_understand(self):
    self.data = pd.read_csv(self.file_path)
    print("============== Data Overview ==============")
    print(self.data.head(), "\n")
    print("============== Info ==============")
    print(self.data.info(), "\n")
    print("============== Deskripsi Statistik ==============")
    print(self.data.describe(include='all'), "\n")
```

- Membaca file CSV dan menyimpannya di self.data
- Menampilkan lima baris teratas dataset
- Memberikan ringkasan struktur data (jumlah non-null dan tipe data)
- Memberikan informasi statistik deskriptif untuk semua kolom

Processing Data

Data Manipulate

```
if 'Product Category' in self.data.columns:
    self.data['Product Category'] = self.data['Product Category'].replace('Celana pendek', 'Celana Pendek')
    print("Standardisasi 'Product Category': 'Celana pendek' diubah menjadi 'Celana Pendek'\n")
```

- Menstandarkan penulisan pada kolom Product Category
- Mengubah "Celana pendek" menjadi "Celana Pendek" untuk konsistensi
- Memastikan data lebih konsisten untuk analisis lebih lanjut

Data Wrangling

```
def wrangle_data(self):
    # Ubah kolom 'Created Time' dari object ke datetime
    print("============== Data Wrangling: Konversi created_time ==============")
    self.data['Created Time'] = pd.to_datetime(self.data['Created Time'], dayfirst=True)
    print(self.data[['Created Time']].head(), "\n")
```

- Mengubah tipe data kolom 'Created Time' dari object menjadi datetime
- Menggunakan fungsi pd.to_datetime untuk konversi
- Memastikan format waktu siap untuk analisis temporal

Processing Data

Statistika Dasar

```python
def summary_statistics(self):
  numeric_cols = self.data.select_dtypes(include=np.number).columns
  print("============= Statistik Deskriptif =============")
  for col in numeric_cols:
    print(f"{col}: Mean={self.data[col].mean():.2f}, Median={self.data[col].median()}, Std={self.data[col].std():.2f}")
  print()
```

- Memilih semua kolom yang bertipe numerik
- Menghitung dan menampilkan statistik deskriptif: Rata-rata (mean), Nilai tengah (median), dan Standar deviasi (std)
- Format angka dengan dua desimal

Data Filtering

```python
def filter_top_sales_day(self):
    self.data['date_only'] = self.data['Created Time'].dt.date
    daily_sales = self.data.groupby('date_only').size().reset_index(name='total_sales')
    top_day = daily_sales.loc[daily_sales['total_sales'].idxmax(), 'date_only']

    print(f"============= Data Filtering: Hari dengan penjualan terbanyak: {top_day} =============")
    filtered_data = self.data[self.data['date_only'] == top_day].copy()
    print(filtered_data.head(), "\n")
    return filtered_data
```

- Membuat kolom baru 'date_only' yang hanya berisi tanggal
- Mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan menghitung jumlah transaksi
- Mencari tanggal dengan jumlah transaksi terbanyak
- Menyaring data hanya untuk hari tersebut

Processing Data

Data Visualization

```
def visualisasi(self, top_sales_day_data):
    sns.set_palette("pastel")
```

- Mengatur skema warna grafik menjadi nuansa pastel
- Tujuan: hasil grafik lebih lembut, estetis, dan enak dipandang
- Meningkatkan keterbacaan dan daya tarik visual dari grafik

Pendekatan berkelanjutan

- Visualisasi akan dilakukan untuk berbagai aspek analisis
- Menggunakan berbagai jenis grafik sesuai kebutuhan:
- Grafik batang untuk data kategorikal
- Grafik garis untuk tren temporal
- Grafik batang horizontal untuk perbandingan

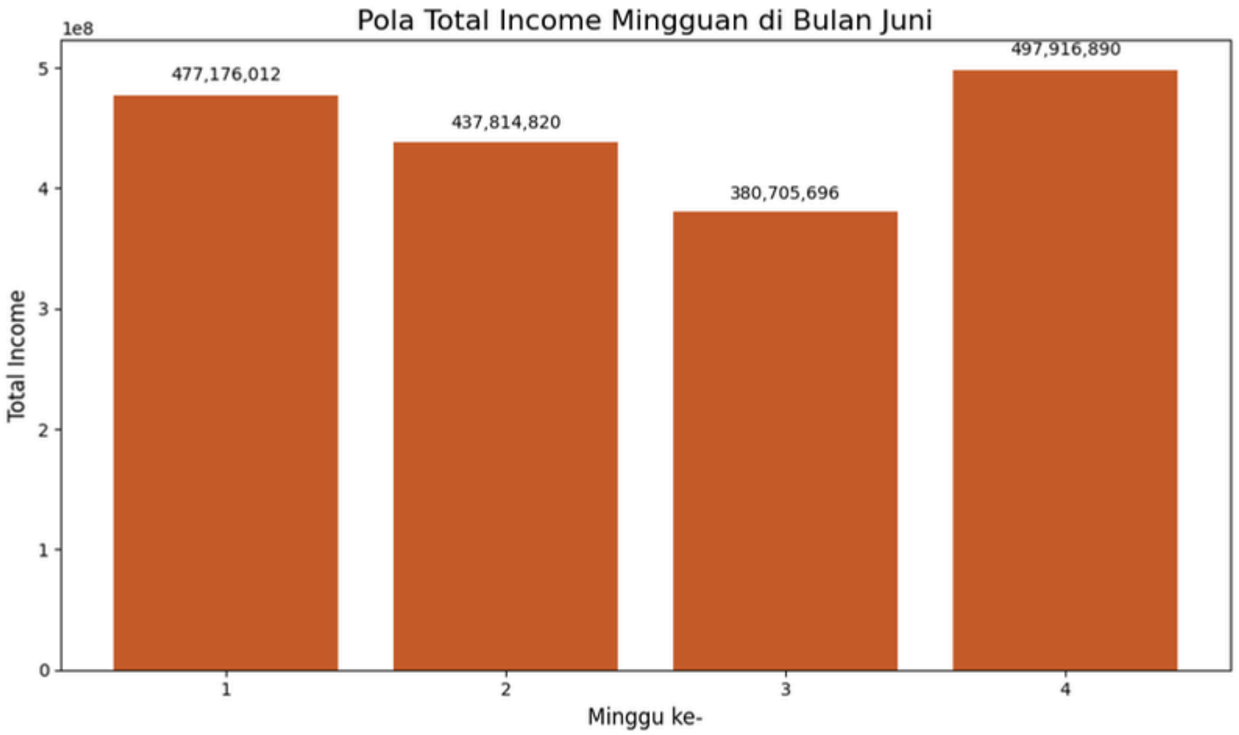
Orkestrasi Analisis

```
analisis = DataAnalyzer('/content/Semua pesanan Juni 1-30.csv')
analisis.load_and_understand()
analisis.clean_data()
analisis.wrangle_data()
top_day_data = analisis.filter_top_sales_day()
analisis.summary_statistics()
analisis.visualisasi(top_day_data)
```

- Membuat objek DataAnalyzer untuk memulai analisis data
- Memuat dan memahami data awal
- Membersihkan data dari informasi yang tidak relevan
- Mengubah format data agar sesuai untuk analisis
- Mengidentifikasi dan memfilter data pada hari dengan penjualan tertinggi
- Menghitung statistik ringkasan dari data numerik
- Membuat visualisasi untuk menyajikan temuan analisis

Visualisasi - Pola Income Mingguan

- Memastikan kolom 'Created Time' berformat datetime
- Memfilter data hanya untuk bulan Juni
- Mengelompokkan data ke dalam 4 minggu
- Menghitung total, rata-rata, median, dan standar deviasi



Statistik dasar

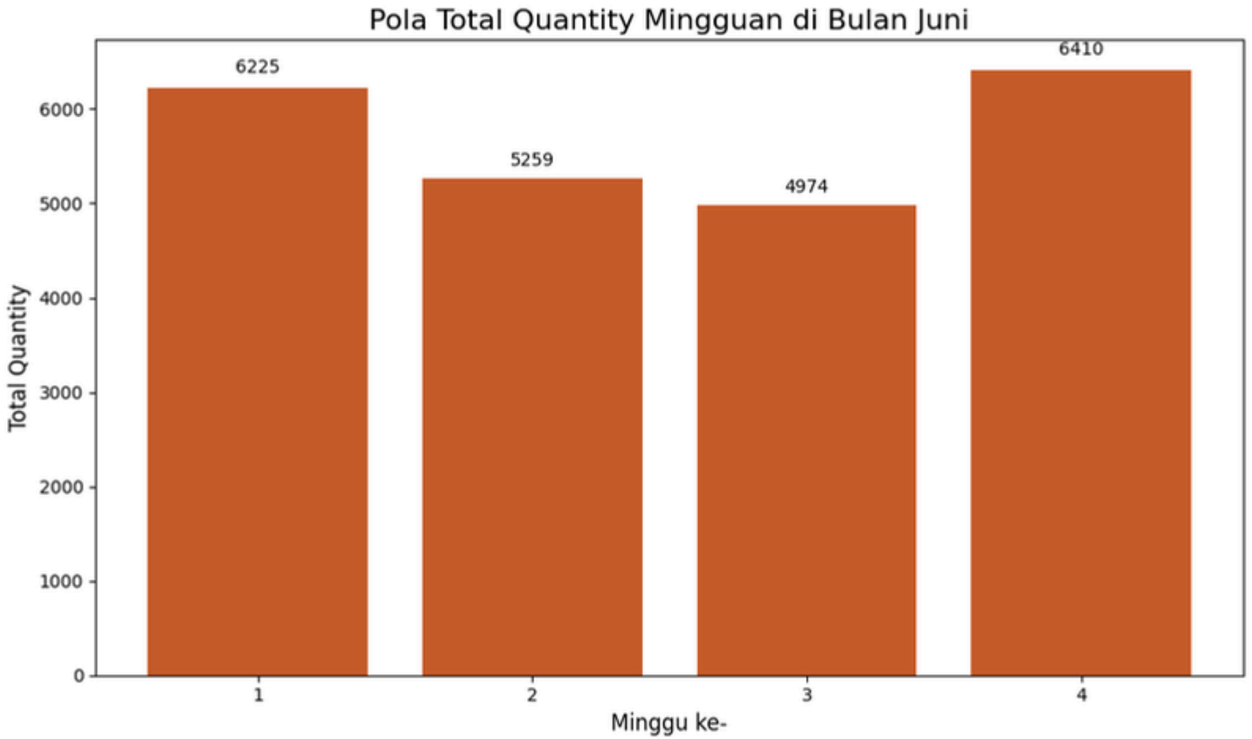
- Rata-rata: Rp 448,403,354.00
- Median: Rp 457,495,416.00
- Standar deviasi: Rp 51,557,560.00 (fluktuasi moderat)

Insight visualisasi

- Penjualan tertinggi di minggu ke-4: Rp 477,176,012.00
- Penjualan terendah di minggu ke-3: Rp 380,705,696.00
- Pola: penurunan dari minggu pertama hingga ketiga, lalu melonjak di minggu ke-4

Visualisasi - Pola Quantity Mingguan

- Mengelompokkan data bulan Juni berdasarkan minggu
- Menjumlahkan kuantitas penjualan per minggu
- Menghitung statistik deskriptif

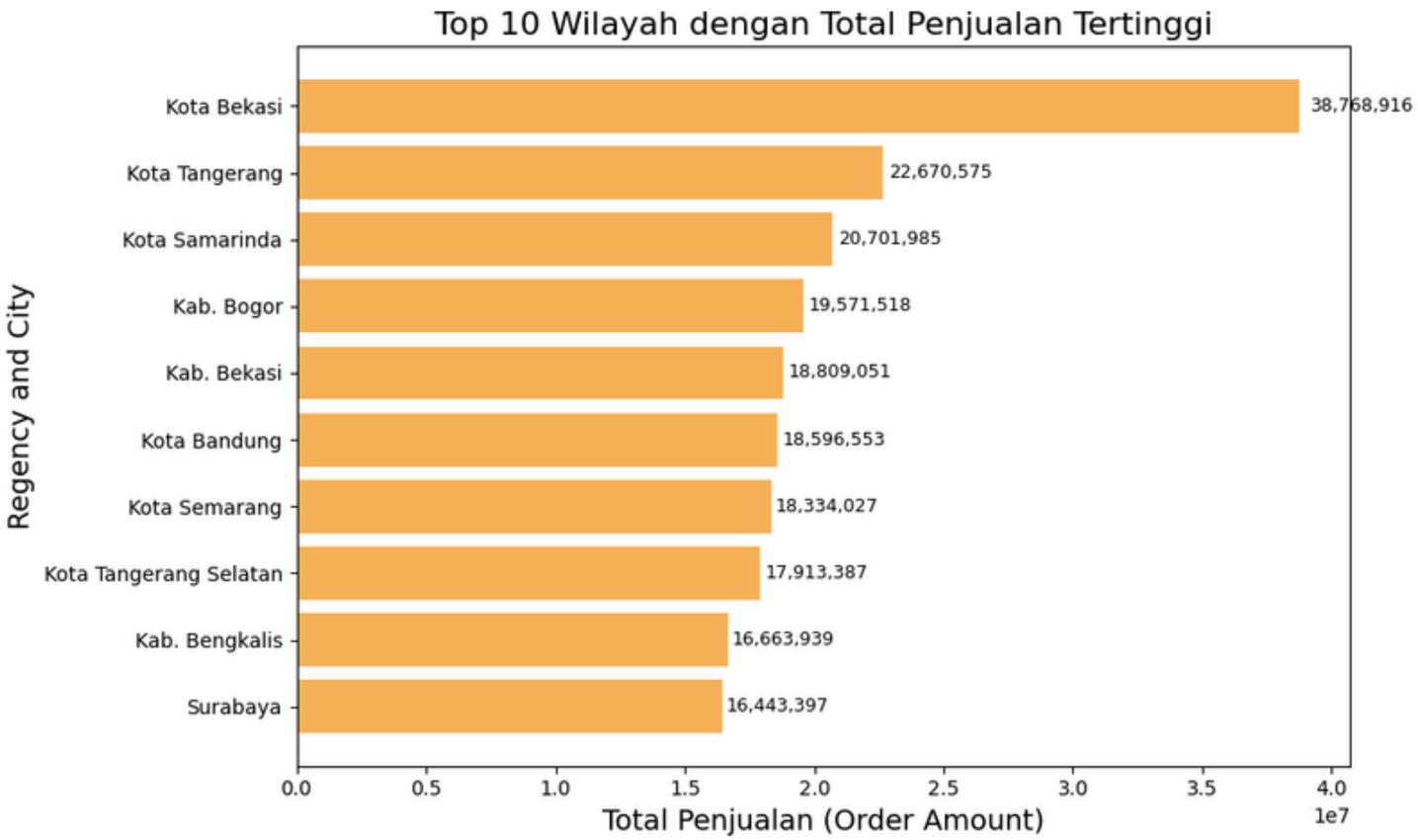


Statistik dasar
- Rata-rata: 5.717 pcs
- Median: 5.742 pcs
- Standar deviasi: 707,14 pcs (fluktuasi moderat)

Insight visualisasi
- Penjualan tertinggi di minggu ke-4: 6.410 pcs
- Penjualan terendah di minggu ke-3: 4.974 pcs
- Pola: penurunan dari minggu pertama hingga ketiga, lalu melonjak di minggu ke-4

Visualisasi - Top 10 Wilayah

- Mengelompokkan data berdasarkan wilayah (kota/kabupaten)
- Menjumlahkan total penjualan per wilayah
- Mengurutkan dari tertinggi dan mengambil 10 teratas



Statistik dasar

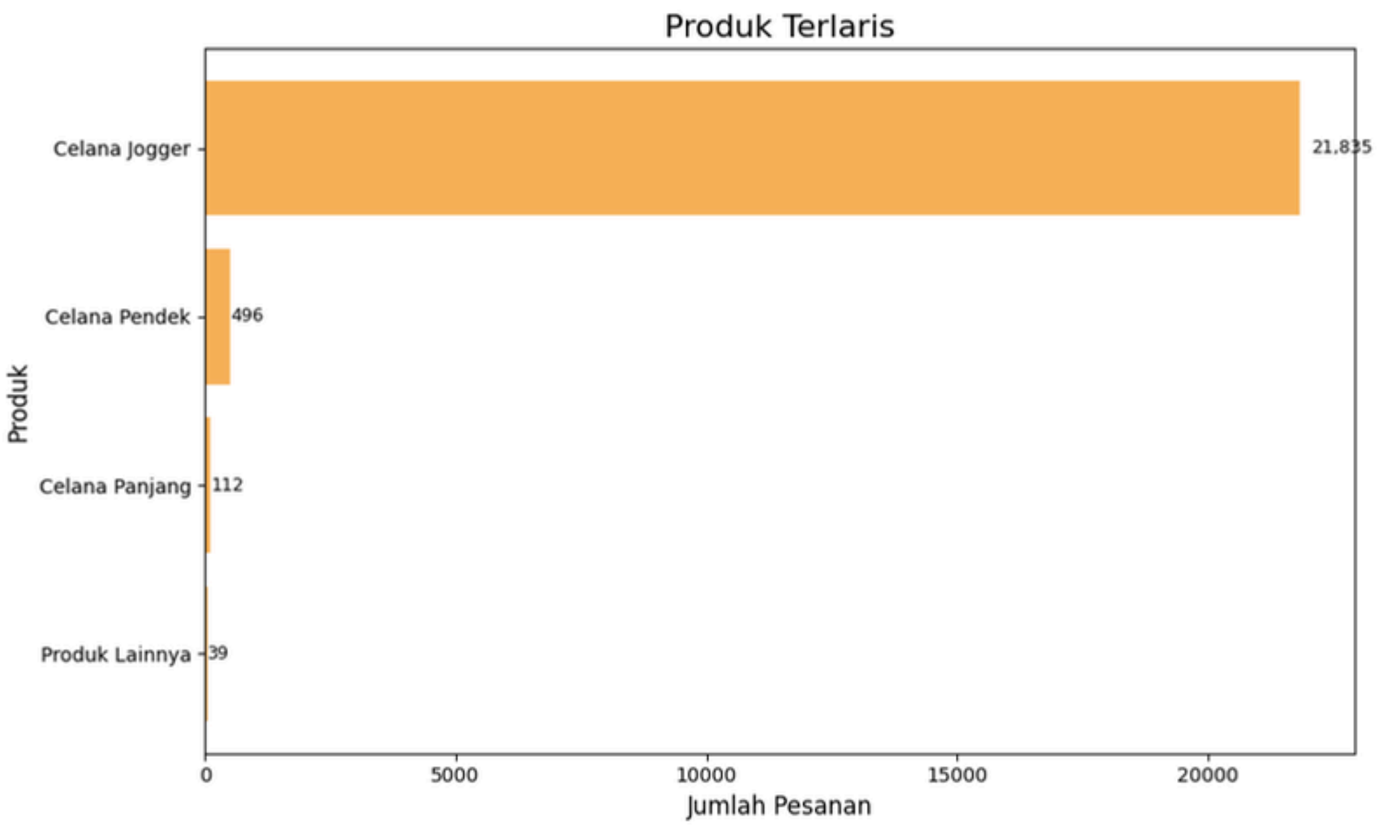
- Rata-rata penjualan: Rp20.847.334,80
- Median: Rp18.702.802,00
- Standar deviasi: Rp6.559.107,04 (variasi cukup besar)

Insight visualisasi

- Kota Bekasi sebagai wilayah dengan penjualan tertinggi: Rp38.768.916
- Surabaya sebagai wilayah terendah dalam top 10: Rp16.443.397
- Kesenjangan cukup besar antara wilayah teratas dan lainnya

Visualisasi - Produk Terfavorit

- Menghitung jumlah pesanan per kategori produk
- Mengambil 3 kategori teratas
- Mengelompokkan sisanya sebagai "Produk Lainnya"



Statistik dasar

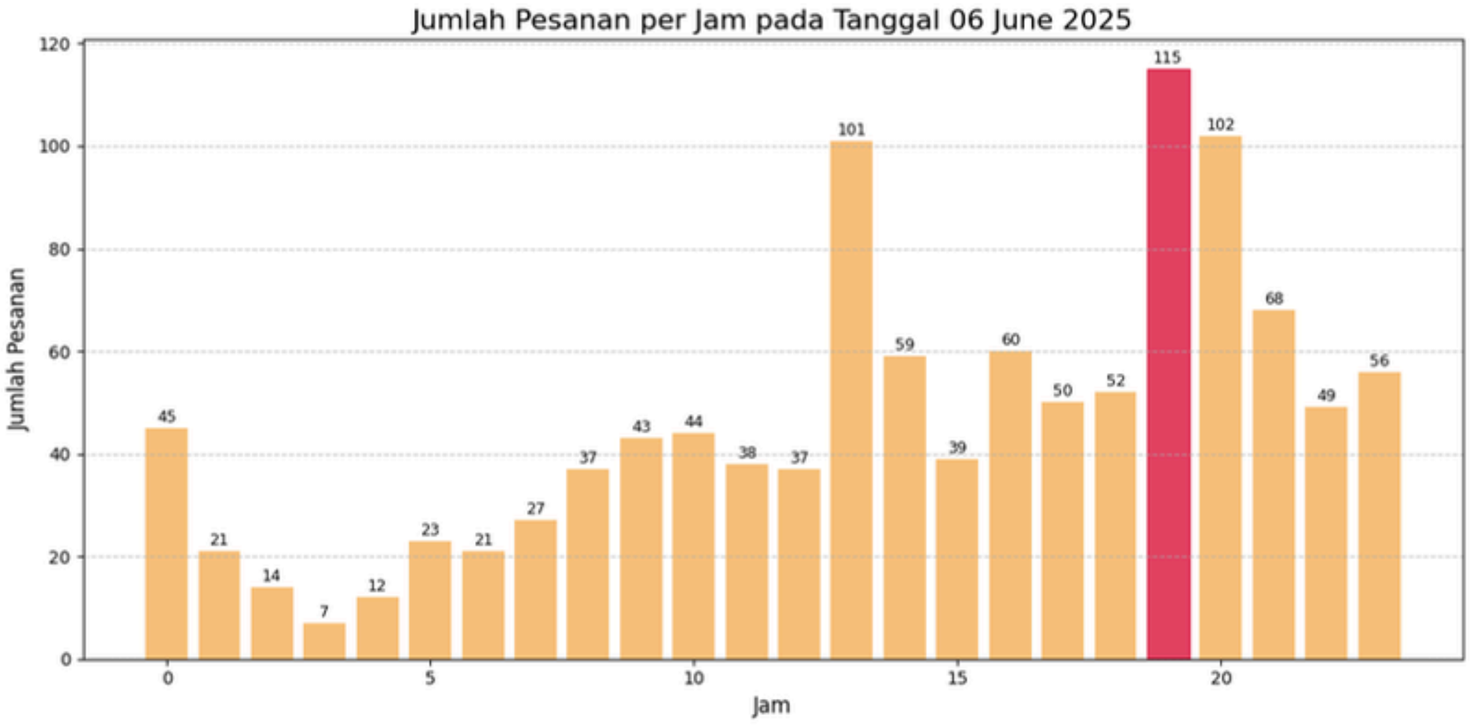
- Rata-rata pesanan: 2.498 pcs
- Median: 7 pcs
- Standar deviasi: 7.253,16 (ketimpangan distribusi sangat besar)

Insight visualisasi

- Celana Jogger sebagai produk terlaris: 21.835 pesanan
- Kategori lainnya hanya mencapai ratusan hingga puluhan unit
- Dominasi ekstrem satu produk utama dalam penjualan

Visualisasi - Analisis Pesanan Per Jam pada Hari Puncak

- Mengambil tanggal dengan penjualan terbanyak (6 Juni 2025)
- Membuat kolom baru untuk jam transaksi
- Mengelompokkan data berdasarkan jam dan menjumlahkan quantity



Statistik dasar

- Rata-rata pesanan: 46.67 unit/jam
- Median: 43.5 unit
- Standar deviasi: 27.43 (variasi signifikan)

Insight visualisasi

- Puncak pesanan: jam 19:00 (115 pesanan) dan jam 13:00 (101 pesanan)
- Periode tersepi: jam 03:00 (hanya 7 pesanan)
- Pola: aktivitas pesanan meningkat pada jam sibuk siang dan malam

Kesimpulan

1. Tren penjualan mingguan di bulan Juni menunjukkan pola fluktuatif dengan penurunan hingga minggu ke-3, lalu lonjakan signifikan di minggu ke-4, baik dari segi pendapatan (tertinggi Rp497,9 juta, terendah Rp380,7 juta) maupun kuantitas produk terjual (tertinggi 6.410 unit, terendah 4.974 unit).
2. Sepuluh kota/kabupaten dengan penjualan tertinggi di bulan Juni didominasi Kota Bekasi (Rp38,7 juta) dan diikuti wilayah lain dengan variasi signifikan, di mana Surabaya menjadi yang terendah dalam daftar (Rp16,4 juta).
3. Produk terfavorit di bulan Juni adalah Celana Jogger dengan 21.835 pesanan, jauh melampaui kategori lain, menunjukkan dominasi ekstrem satu produk di tengah distribusi pesanan yang sangat tidak merata.
4. Pada hari puncak penjualan 6 Juni 2025, pesanan per jam menunjukkan variasi signifikan dengan puncak pada jam 13:00 dan 19:00, serta titik terendah pada jam 03:00, menandakan fokus aktivitas pada siang dan malam hari.

Saran

1. Parameterisasi dan Otomatisasi Analisis, disarankan agar analisis dan visualisasi dibuat dalam bentuk fungsi dengan parameter seperti nama kolom atau bulan, sehingga bisa dijalankan otomatis tanpa menyalin ulang kode.
2. Logging dan Penanganan Error, untuk meningkatkan keandalan, peneliti dapat menambahkan try-except dan logging agar proses dan kesalahan saat mengolah data dapat dicatat.
3. Visualisasi Interaktif Python, selain Matplotlib, disarankan menggunakan Plotly atau Streamlit agar analisis dapat ditampilkan dalam dashboard interaktif yang mudah dipahami.

Lampiran

Struktur Class utama

- Class DataAnalyzer sebagai kelas induk
- Berbagai metode untuk proses analisis data

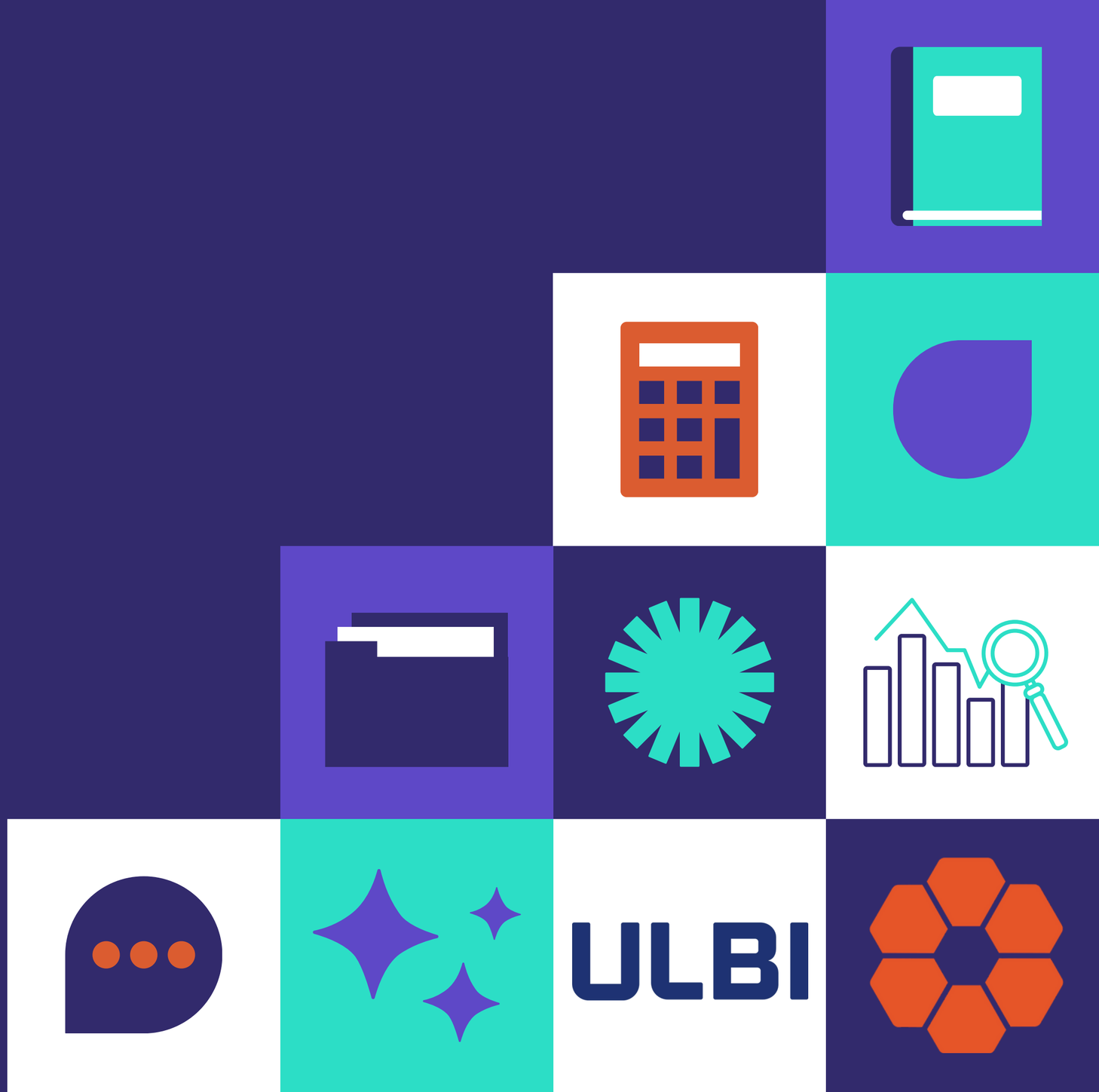
Contoh sintaks kunci:

```
if self.data['Created Time'].dtype == 'object':
    self.data['Created Time'] = pd.to_datetime(self.data['Created Time'], dayfirst=True)

june_data = self.data[self.data['Created Time'].dt.month == 6].copy()
june_data['week_in_june'] = june_data['Created Time'].dt.day.apply(
    lambda x: 1 if x <= 7 else (2 if x <= 14 else (3 if x <= 21 else 4))
)
weekly_total_order = june_data.groupby('week_in_june')['Order Amount'].sum().reset_index()
```

```
top_sales_day_data['hour'] = top_sales_day_data['Created Time'].dt.hour
hourly_sales = top_sales_day_data.groupby('hour')['Quantity'].sum().reindex(np.arange(24), fill_value=0).reset_index(name='total_quantity')

hours = hourly_sales['hour']
orders = hourly_sales['total_quantity']
```

Kode lengkap

- Tersedia di Google Colab: Click Disini

Terima Kasih

Apakah ada Pertanyaan?